ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 15

Тема: Знайомство з датчиком руху та датчиком прискорення

Мета:

- вивчити основні поняття про мікроконтролери;
- дослідити структуру датчика руху та датчика прискорення, їх застосування;
- дізнатись принцип роботи датчика руху та датчика прискорення та їх основні функції;
- навчитись створювати схеми з використанням датчика руху та акселерометром;
- ознайомитися з правилами техніки безпеки.

Необхідні компоненти:

- мікроконтролер;
- кабель USB type B;
- резистор номіналом 220 Ом;
- макетна плата;
- дроти для макетної плати;
- світлодіод;
- датчик руху;
- датчик прискорення.

Тривалість виконання: 45 хв.

Теоретичні відомості

Повторення вивченого:

Для детальної інформації щодо світлодіоду зверніться до лабораторної роботи №2.

Основні відомості, принцип роботи:

Датчик руху (PIR motion - passive infrared motion sensor). Піроелектрики - це діелектрики, які створюють електричне поле при зміні їх температури. Кожен такий датчик містить два чутливих елемента розміром 1×2 мм, підключених з протилежного полярністю. І саме це нам допоможе визначати рух.



Рисунок 1. Піроелектрик

Зверху PIR-датчика встановлюється півсфера, розділена на кілька ділянок (лінз), кожен з яких забезпечує фокусування випромінювання теплової енергії на різні сегменти датчика руху. Найчастіше в якості лінзи застосовують лінзу Френеля, яка за рахунок

концентрації теплового випромінювання дозволяє розширити діапазон чутливості інфрачервоного датчика руху.



Рисунок 2. Датчик руху

Принцип роботи датчик руху наступний. Припустимо, що датчик встановлений в порожній кімнаті. Кожен чутливий елемент отримує постійну дозу випромінювання, а значить і напруга на них має постійне значення (лівий малюнок).

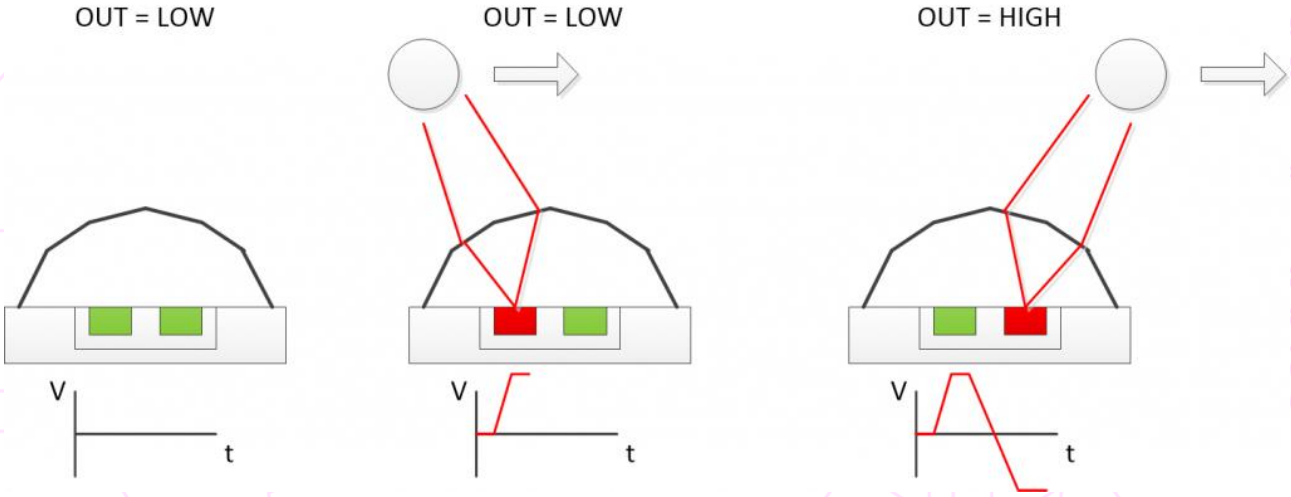


Рисунок 3. Залежність напруги від часу

Як тільки в кімнату заходить людина, вона потрапляє спочатку в зону огляду першого елемента, що призводить до появи позитивного електричного імпульсу на ньому (центральний малюнок).

Людина рухається, і її теплове випромінювання через лінзи потрапляє вже на другий PIR-елемент, який генерує негативний імпульс. Електронна схема датчика руху реєструє ці

різноспрямовані імпульси і робить висновки про те, що в поле зору датчика потрапила людина. На виході датчика генерується позитивний імпульс (правий малюнок).

Характеристики датчика:

- Зона виявлення рухомих об'єктів становить від 0 до 7 метрів;
- Діапазон кута спостереження - 110 °;
- Напруга живлення - 4.5-6 В;
- Робочий струм - до 0.05 мА;
- Температурний режим - від -20 ° до + 50 ° С;
- Регульоване час затримки від 0.3 до 18 с.

Модуль HC-SR501 має 3 виходи:

- Живлення (VCC);
- Земля (GND);
- Вихід 3v3 (OUT).

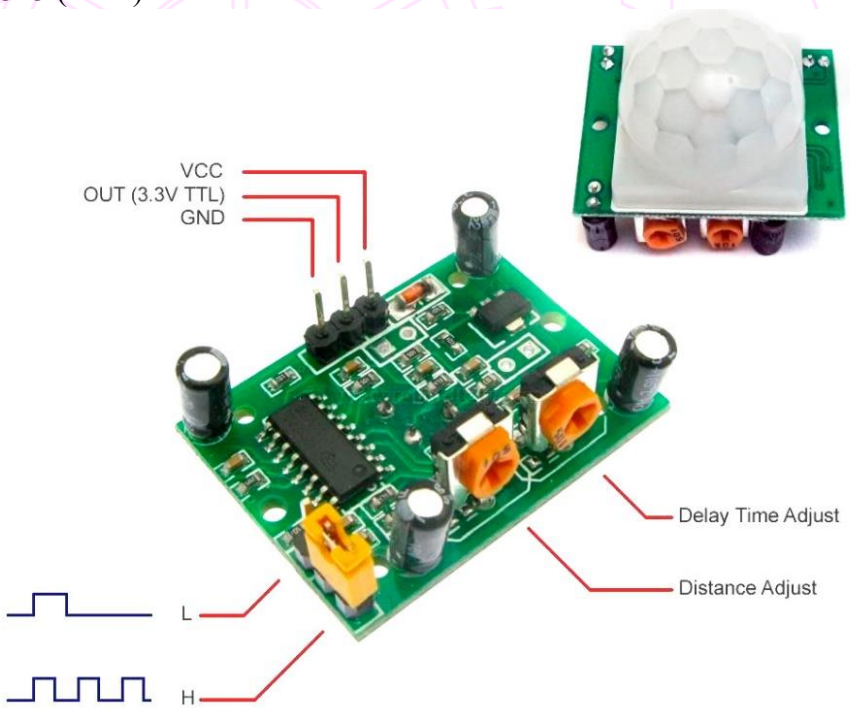


Рисунок 4. Термінали датчика руху

Акселерометр - це пристрій, який дозволяє виміряти динамічне і статичне прискорення по трьох осях X, Y і Z. Завдяки статичному прискоренню можна визначити положення в просторі (акселерометр як датчик повороту), а завдяки динамічному (рух або струс) - напрям прискорення.

Цифровий акселерометр ADXL345 - це 3-осьовий акселерометр з високою роздільною здатністю (13 біт) по осях з межею до ± 16g. Модуль володіє зниженим енергоспоживанням і малими розмірами. Інформаційний обмін з модулем здійснюється за послідовним інтерфейсів I2C або SPI (3 або 4-провідний).

Існує безліч модулів з акселерометром ADXL345. Модуль може виглядати, наприклад, так:



Рисунок 5. Датчик прискорення

Характеристики датчика:

- живлення акселерометра: 3-5в
- підтримувані інтерфейси: I2C, SPI
- дозвіл: 13bit, 4 мг / LSB
- діапазон вимірювань: + / - 16g
- розміри: 20x15мм

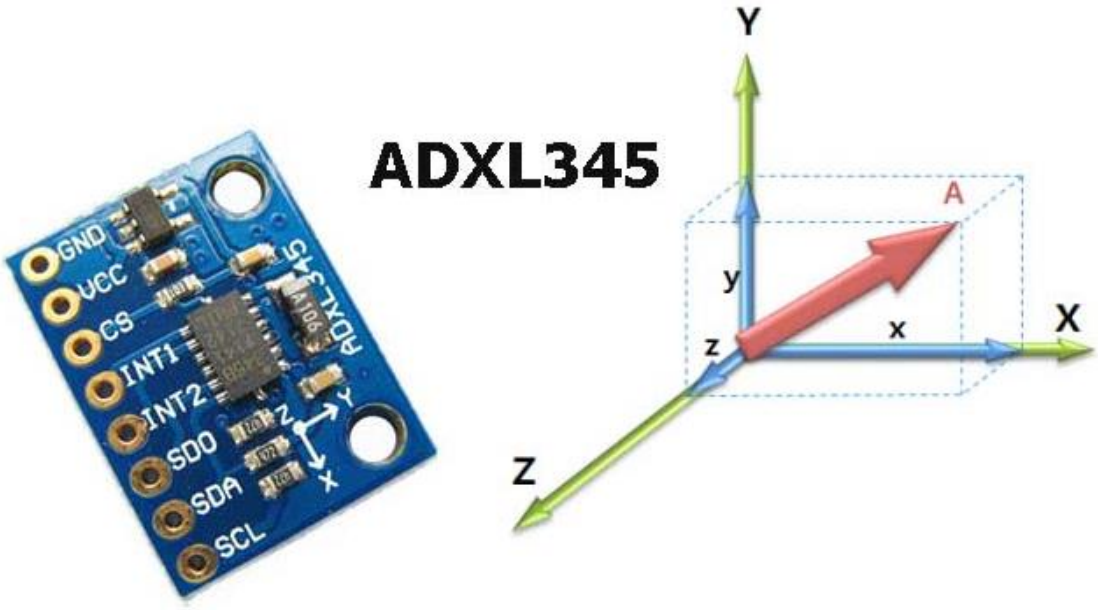


Рисунок 6. Датчик прискорення та розподілення його вимірюваних осей

Практичне завдання №1

Головною задачею практичної частини даної лабораторної роботи є моделювання програми та вивчення елементів на реальному обладнанні, що керуються мікроконтролером.

Таким чином, в ході виконання завдання необхідно написати програму та створити систему керування логікою роботи датчика руху.

Піроелектричний корпус датчика працює як лінза, яка вловлює інфрачервоне випромінення з усіх сторін та фокусує його на датчику. Коли інтенсивність випромінення вище критичної – вмикається світлодіод.

Для схеми підключіть датчик руху до 9 піну. Також, підключіть GND до заземлення. Та підключіть світлодіод до 5 піну. Також не забувайте про резистор. Підключіть світлодіод через резистора 220 Ом, щоб уникнути сильного струму та не пошкодити компоненти. Результат представлено нижче.

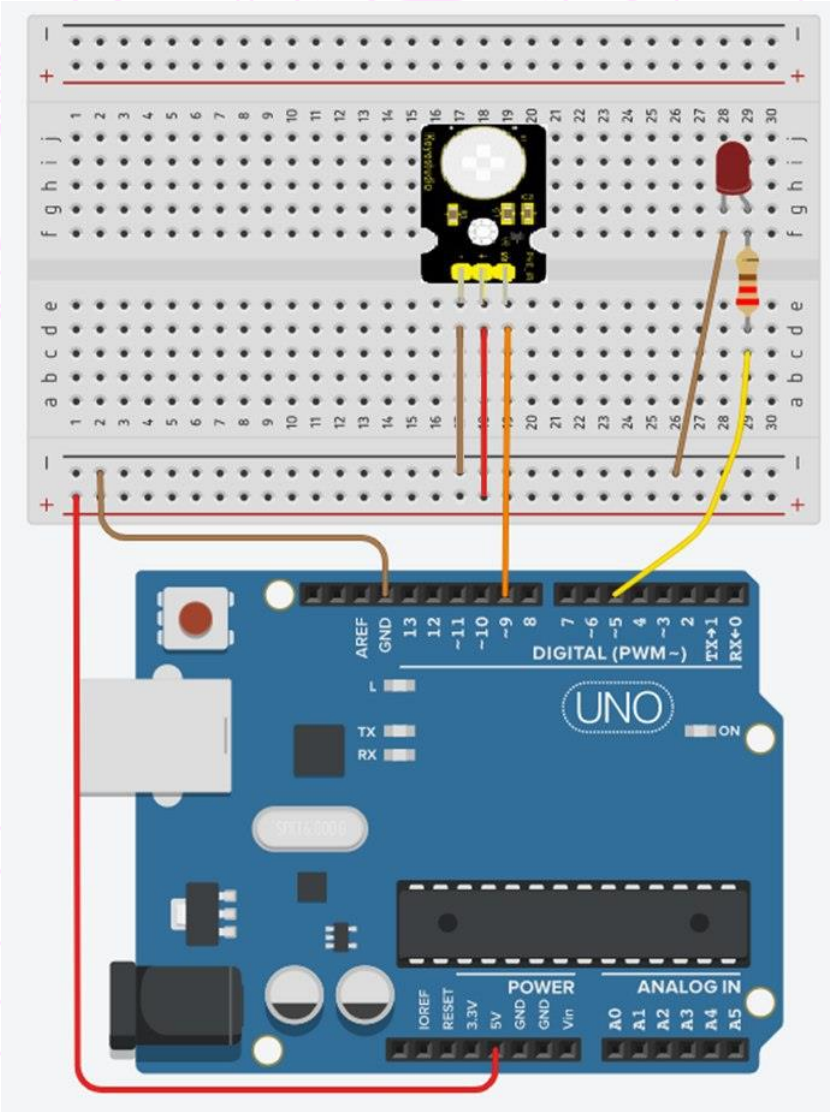
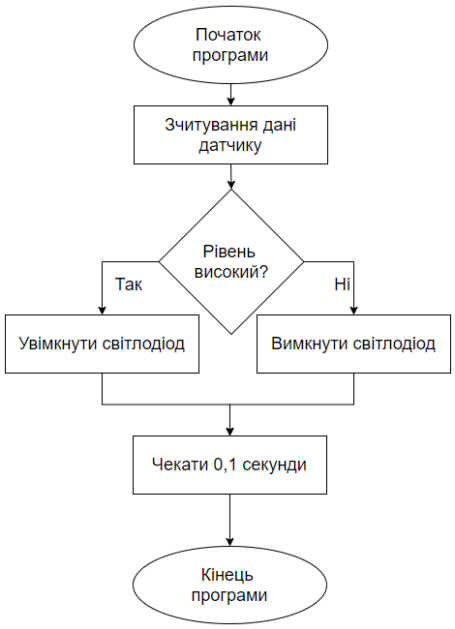


Рисунок 7. Схема підключення датчика руху та світлодіоду

Складіть відповідний код для програми, який наведений нижче. Але перед початком написання коду, треба ознайомитись с блок-схемою цієї програми. Блок-схема допоможе Вам представити алгоритм розв’язання або аналіз задачі за допомогою відповідних елементів.

Блок-схема



Програма зчитує цифровий сигнал з інфрачервоного датчику. Якщо рівень високий – вмикається світлодіод та виводиться відповідне повідомлення до COM-порту, якщо низький – світлодіод вимикається та відправляється повідомлення про відсутність руху.

Код програми:

```
int ir = 9;
int led = 5;
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  pinMode(ir, INPUT);
  pinMode(led, OUTPUT);
}
void loop() {
  int val = digitalRead(ir);
  Serial.println(val);
  if (val==HIGH)          //якщо є рух
  {
    digitalWrite(led, HIGH);
    Serial.println("Motion detected");
    delay(1000);
  }
  else                    //якщо немає руху
  {
    digitalWrite(led, LOW);
    Serial.print("No motion");
  }
}
```

Самостійно. Додайте до схеми зумер та вмикайте звукову сигналізацію, коли датчик спрацював, сигналізація повинна звучати протягом 5 секунд.

Практичне завдання №2

В ході виконання завдання підключимо датчик прискорення, який здатний аналізувати прискорення свого руху вздовж осей X, Y та Z.

Для схеми підключіть датчик прискорення до A4 та A5 піна. Також, VCC до живлення 5 В та GND до заземлення. Результат представлено нижче.

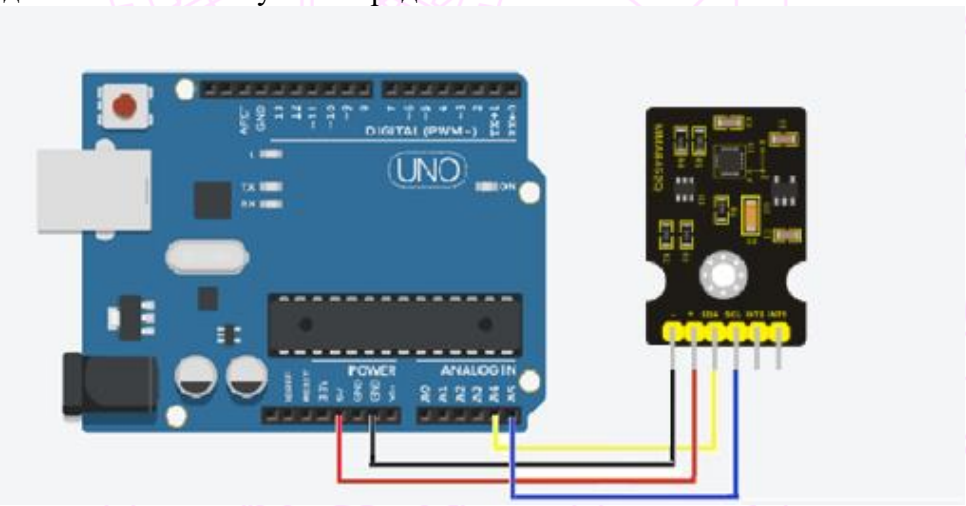
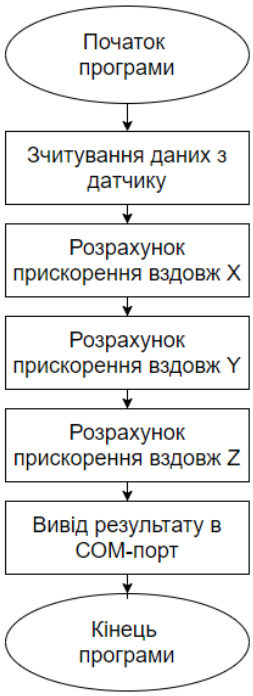


Рисунок 8. Підключення схеми для датчика прискорення

Складіть відповідний код для програми, який наведений нижче. Але перед початком написання коду, треба ознайомитись с блок-схемою цієї програми. Блок-схема допоможе Вам представити алгоритм розв'язування або аналіз задачі за допомогою відповідних елементів.

Блок-схема



Датчик здатний оцінити зміну свого положення, та з яким прискоренням це відбуваються. Перетворивши ці данні в м/с^2, виводиться в COM-порт.

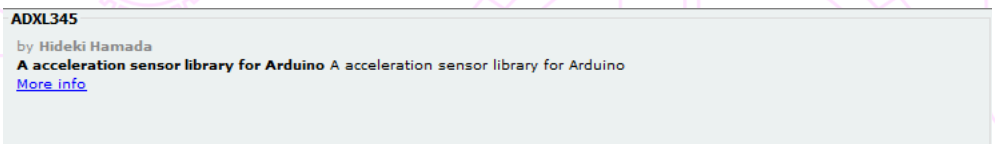
Хід розв'язку

Для зручної роботи з акселерометром необхідна бібліотека **Wire** та бібліотека **ADXL345.** Бібліотека **Wire** предвстановлена разом з програмним забезпеченням, а от бібліотеку **ADXL345** необхідно додати.

Для того щоб додати бібліотеку:

1. Оберіть меню «Інструменти»;
2. Натисніть «Керування бібліотеками»;
3. У вікні, що відкрилось введіть назву бібліотеки **ADXL345;**
4. Натисніть кнопку встановити.

Ви можете знайти декілька бібліотек зі схожими іменами, в цьому випадку вам потрібна бібліотека як показано нижче:



Робота з датчиком з використанням бібліотеки дуже проста. Необхідно створити об’єкт типу **ADXL345** та запустити датчик за допомогою методу **powerOn().**

Після чого ми можемо дізнатись прискорення по трьом осям завдяки методу **getAcceleration(),** який приймає один аргумент масив розмірністю три елементи типу **double**. Тип **double** дозволяє зберігати числа з плаваючою комою, іншими словами не цілі числа, з подвійною точністю. Після виконання методу до масиву буде записано прискорення по трьом осям відповідно.

Код програми:

```
#include <Wire.h>
#include <ADXL345.h>

ADXL345 adxl;   //змінна для ініціалізації датчика

void setup(){
  Serial.begin(9600);
  adxl.powerOn();//вмикаємо датчик
}
void loop(){
  double xyz[3];
  double ax,ay,az;
  //знаходимо прискорення по трьом осям
  adxl.getAcceleration(xyz);
  ax = xyz[0];
  ay = xyz[1];
  az = xyz[2];
  Serial.print("X=");
  Serial.print(ax);
  Serial.println(" g");
  Serial.print("Y=");
  Serial.print(ay);
  Serial.println(" g");
  Serial.print("Z=");
  Serial.print(az);
  Serial.println(" g");
  delay(500);
}
```

Самостійно. Додайте до схеми 3 світлодіоди для представлення трьох осей. Світлодіод повинен вмикатись, коли прискорення по одній з осей змінюється.

В ході виконання лабораторної роботи ви дізнались про принцип роботи датчика руху та акселерометра. Навчились створювати електричні схеми з використанням цих датчиків, та програмувати мікроконтролер для опрацювання отриманих сигналів.